第 03 章线性空间

谢启鸿　姚慕生　吴泉水　《高等代数学》（第四版）

本章主线：把后两章的“数表”升华为“向量空间”。从数域与向量的运算公理出发，依次建立：数域 → 行、列向量 → 线性空间公理 → 线性相关与线性无关 → 向量组的秩 → 矩阵的秩 → 坐标向量 → 基变换与过渡矩阵 → 子空间 → 线性方程组的解。

核心思想：“**几何问题代数化**”——把抽象的线性结构用坐标表示，转化为具体的矩阵运算。

3.1 数域

定义 3.1.1（数域）设 F 是一个含有非零元素的数集。若 F 对**加、减、乘、除（除数非零）**四种运算**封闭**，则称 F 为一个**数域**。

典型数域：有理数域 $\mathbb{Q}$，实数域 $\mathbb{R}$，复数域 $\mathbb{C}$，以及形如

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2})=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Q}\}$$

的数域。注意：$\mathbb{Z}$ 不是数域（除法不封闭）；$\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 也不是数域。

为什么要引入一般数域？后面的线性空间、矩阵、行列式的全部结论对任意数域成立。强调数域使我们能对比不同数域（如实数与复数）下结论的差异。

3.2 行向量和列向量

定义 3.2.1 n 个数组成的 $1\times n$ 矩阵 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 称为**行向量**；n 个数组成的 $n\times 1$ 矩阵 $(a_1,\cdots,a_n)^T$ 称为**列向量**。

运算（以列向量为例，行向量完全平行）：

- **相等：**$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}\iff$ 对应分量全相等；
- **加法：**$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=(\alpha_1+\beta_1,\cdots,\alpha_n+\beta_n)^T$；
- **数乘：**$c\boldsymbol{\alpha}=(c\alpha_1,\cdots,c\alpha_n)^T$；

- **零向量 $\mathbf{0}$，负向量 $-\boldsymbol{\alpha}$。**

行向量与列向量的关系：行向量的转置是列向量；为方便，常把列向量写作 $(a_1, \cdots, a_n)^T$。

重要：本章后续讨论的 “向量” 既包括具体的 n 维行（列）向量，也包括 3.3 节的抽象线性空间中的元素。两者的运算规则**完全相同**，这正是抽象的意义。

3.3 线性空间

3.3.1 公理定义

定义 3.3.1（线性空间）设 V 是一个非空集合，F 是一个数域。若在 V 上定义了**加法**（$V\times V\to V$）与**数乘**（$F\times V\to V$），且满足：

1. **加法交换律：** $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$；
2. **加法结合律：** $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$；
3. **零元素：**存在 $\mathbf{0}\in V$，使 $\boldsymbol{\alpha}+\mathbf{0}=\boldsymbol{\alpha}$；
4. **负元素：**对每个 $\boldsymbol{\alpha}$，存在 $-\boldsymbol{\alpha}$，使 $\boldsymbol{\alpha}+(-\boldsymbol{\alpha})=\mathbf{0}$；
5. $1\cdot\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$；
6. $c(d\boldsymbol{\alpha})=(cd)\boldsymbol{\alpha}$；
7. $(c+d)\boldsymbol{\alpha}=c\boldsymbol{\alpha}+d\boldsymbol{\alpha}$；
8. $c(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=c\boldsymbol{\alpha}+c\boldsymbol{\beta}$。

则称 V 为数域 F 上的**线性空间**，V 中的元素称为**向量**。

理解：这 8 条公理就是 “把 $\mathbb{R}^n$ 中的运算规律抽象出来”。只要一个集合上定义了满足这 8 条的运算，它就是线性空间，考虑问题时不必区分它是向量、多项式还是矩阵。

常见线性空间例

空间	元素	加法/数乘
F^n	n 元行（列）向量	逐分量
$F^{m\times n}$	$m\times n$ 矩阵	矩阵相加、数乘
$P_n[x]$	次数 $\le n$ 的多项式（含零）	多项式运算
$C[a,b]$	$[a,b]$ 上连续函数	函数运算
F^S	集合 S 上的函数	逐点运算

反例（常考）：

- $V=\{x\in\mathbb{R}^2 \mid \|x\|=1\}$（单位圆）**不是：**两个向量之和不在集合中；
- $\{(x_1,x_2)\mid x_1+x_2=1\}$ **不是：**零元素不在集合中；
- $\{(x,1)\mid x\in\mathbb{R}\}$ **不是：**不对加法封闭。

3.3.2 基本性质（公理的直接推论）

1. **零元素唯一**；
2. **负元素唯一**；
3. $0 \cdot \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$；
4. $c \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$；
5. $(-1)\boldsymbol{\alpha} = -\boldsymbol{\alpha}$；
6. 若 $c\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$，则 $c = 0$ 或 $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$；
7. 对任意 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\alpha}$ 的负元素就是 $(-1)\boldsymbol{\alpha}$。

证明示例（3）：由 $\mathbf{0} \cdot \boldsymbol{\alpha} = (0+0)\boldsymbol{\alpha} = 0\boldsymbol{\alpha} + 0\boldsymbol{\alpha}$，两边加 $-0\boldsymbol{\alpha}$ 得 $\mathbf{0} = 0\boldsymbol{\alpha}$。

证明示例（6）：若 $c \neq 0$，则 $\boldsymbol{\alpha} = 1\boldsymbol{\alpha} = (c^{-1}c)\boldsymbol{\alpha} = c^{-1}(c\boldsymbol{\alpha}) = \mathbf{0}$。

3.3.3 子空间（提前理解，3.9 节展开）

定义设 W 是 V 的非空子集。若 W 对 V 的加法与数乘**封闭**，则 W 本身也是 F 上的线性空间，称为 V 的**子空间**。

判定法律：只需验证封闭性（加法、数乘），8 条公理自动继承。实际操作中常只验证 $\forall \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in W,\ \forall c \in F$：$c\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in W$。

3.4 向量的线性关系

3.4.1 线性组合

定义 3.4.1 若存在 $k_1, \cdots, k_r \in F$ 使

$$\boldsymbol{\beta} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_r\boldsymbol{\alpha}_r,$$

则称 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ **线性表示**，右边式子称为**线性组合**。

等价说法："$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表示" $\Longleftrightarrow$ 线性方程组 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r)\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \boldsymbol{\beta}$ 有解。**这是把抽象问题转化为方程组/矩阵的关键桥梁。**

线性表示的传递性：若 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 表示，且每个 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可由 $\boldsymbol{\gamma}_1, \cdots, \boldsymbol{\gamma}_s$ 表示，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\gamma}_1, \cdots, \boldsymbol{\gamma}_s$ 表示。

3.4.2 线性相关与线性无关

定义 3.4.2 设 V 为数域 F 上的线性空间，$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r \in V$，若存在**不全为零**的 $k_1, \cdots, k_r \in F$ 使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_r\boldsymbol{\alpha}_r = \mathbf{0},$$

则称 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ **线性相关**；若**只有** $k_1 = \cdots = k_r = 0$ 才能使上式成立，则称它们**线性无关**。

本质：线性相关 $\iff$ 某一个向量可由其余向量线性表示（当并仅当系数中有非零项时，可解出对应向量）。

3.4.3 主要定理与推论

定理 3.4.1 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ $(r\geq 2)$ 线性相关 $\iff$ 其中**至少有一个向量**可由其余向量线性表示。

证明：$\Rightarrow$ 由 $k_i\neq 0$ 解出 $\boldsymbol{\alpha}_i$；$\Leftarrow$ 把 $\boldsymbol{\alpha}_i=\sum_{j\neq i}k_j\boldsymbol{\alpha}_j$ 移项得非平凡关系。

定理 3.4.2（重要）若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ **唯一**地线性表示。

证明：存在不全为零的 $k_1,\cdots,k_r,k$ 使 $\sum k_i\boldsymbol{\alpha}_i+k\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$；若 $k=0$ 则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 相关，矛盾，故 $k\neq 0$，可解出 $\boldsymbol{\beta}$。唯一性由线性无关性给出。

定理 3.4.3（相关性的单调性）

- 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性相关，则加入任意向量后仍相关；
- 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，则其任意**非空部分组**也线性无关。

定理 3.4.4（向量个数与维数）在 F^n 中，**任意 $n+1$ 个向量必线性相关**。

证明思路：将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 作为列构造 $n\times(n+1)$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 是 n 个方程 $n+1$ 个未知数的齐次方程组，必有非零解（后面 3.10 给出严格证明）。

定理 3.4.5 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示，且 $r>s$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ **必线性相关**。

这一定理是“秩”理论的核心引理：向量多的组必有乘余。

3.4.4 判定与计算方法

具体向量的线性相关性判定（计算法）

向量个数与维数	方法
个数 = 维数 n	$\lvert\boldsymbol{A}\rvert\neq 0\iff$ 无关；$\lvert\boldsymbol{A}\rvert=0\iff$ 相关（**行列式法**）
个数 > 维数	必相关
个数 < 维数	用**矩阵的秩**：秩 = 个数 $\iff$ 无关（见 3.6 节）
含参数	计算行列式 $\lvert\boldsymbol{A}\rvert$ 后讨论

典型例题思路

- **证明“无关”**：设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r=\boldsymbol{0}$，推出 $k_1=\cdots=k_r=0$（常用：两端作内积、两端乘矩阵、比较分量）。
- **证明“相关”**：找出一组不全为零的系数；或证明某一个可由其余表示；或用定理 3.4.5（向量数大于“可表示组”的个数）。
- **判定含参数的相关性**：计算 $\lvert\boldsymbol{A}\rvert$ 分解因式，分情况讨论。

3.5 向量组的秩

3.5.1 极大线性无关组

定义 3.5.1 设 $S=\{\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r\}$ 是向量组。若 S 的一个部分组 S_0 满足：

1. S_0 线性无关；
2. 加入 S 中的任何向量后都变为线性相关，

则称 S_0 为 S 的**极大线性无关组**。

定理 3.5.1 S_0 是 S 的极大线性无关组 $\iff$ S 中每个向量都可由 S_0 线性表示（且 S_0 无关）。

直觉：极大无关组是 “无关组中最大的”，也是 “能表示全体的最小的”。

定理 3.5.2（极大无关组的向量个数相同）向量组 S 的任意两个极大线性无关组含有**相同个数**的向量。

证明要点：设 S_0,S_1 为两个极大无关组，分别含 r,s 个向量。因 S_0 可由 S_1 表示且 S_0 无关，由定理 3.4.5 得 $r\le s$；对称地 $s\le r$，故 $r=s$。

3.5.2 向量组秩的定义与性质

定义 3.5.2 向量组 S 的极大线性无关组所含向量的个数称为 S 的**秩**，记作 $\mathrm{rank}(S)$ 或 $r(S)$；$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$ 的秩记为 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$。

秩的基本性质

1. $0\le r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\le m$；
2. $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=m \iff \boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关；
3. $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=0 \iff$ 全为零向量；
4. **子组不降秩**：向量组的任意部分组的秩 $\le$ 原组的秩；
5. **添加向量不降秩**：$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\le r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta})$；
6. **等价的组秩相同**：若两个向量组可以相互线性表示（称**等价**），则它们的秩相同；
7. $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\mathbf{0})$（零向量不影响秩）。

3.5.3 求向量组秩的方法（重要）

方法：将向量作为列（或行）构造矩阵，用初等行变换化为阶梯形，非零行的个数就是秩。

详细做法与理论依据见 3.6 节：矩阵的行秩 = 行向量组的秩；行秩 = 列秩。因此：

- 若把 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 作为**列**：行变换不改变列向量组的秩（理由：初等行变换不改变行空间也不改变线性关系）；
- 实际上，不管作为行还是列，用初等行变换化阶梯形求秩都是对的（因为行秩 = 列秩），但要求 “**极大无关组**” 时必须注意方向：对行向量作行变换，极大无关组为阶梯形中非零行所对应的原向量；对列向量作行变换，极大无关组为阶梯点所在列所对应的原向量。

3.5.4 典型例题

例 3.5.1 求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,1,3)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(4,1,-5,6)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-3,-4,-7)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(2,3,0,5)^T$ 的秩与一个极大无关组。

解：构造 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，行变换得

$$\begin{pmatrix}1&4&1&2\\2&1&-3&3\\1&-5&-4&0\\3&6&-7&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&4&1&2\\0&-7&-5&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $r=2$；阶梯点在第 1、2 列，故 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\}$ 为极大无关组，且

$$\boldsymbol{\alpha}_3=-3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\qquad \boldsymbol{\alpha}_4=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2.$$

注意：上例中 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3\}$ 也是极大无关组，但系数表示会不同。**极大无关组不唯一，但秩唯一。**

3.6 矩阵的秩

3.6.1 行秩与列秩

定义 3.6.1 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**行秩**为其行向量组的秩，记 $r_1(\boldsymbol{A})$；**列秩**为其列向量组的秩，记 $r_2(\boldsymbol{A})$。

定理 3.6.1（行秩 = 列秩，很重要）

$$r_1(\boldsymbol{A})=r_2(\boldsymbol{A}).$$

因此统称为 $\boldsymbol{A}$ 的**秩**，记 $r(\boldsymbol{A})$。

证明思路：第一步证“初等行变换不改变行秩与列秩”；第二步把 $\boldsymbol{A}$ 化为阶梯形，对阶梯形验证两者相等。

3.6.2 秩的计算与基本性质

计算法（标准）：对 $\boldsymbol{A}$ 作**初等行变换**化为阶梯形，**非零行的个数** $=r(\boldsymbol{A})$。

定理 3.6.2（秩与子式） $\boldsymbol{A}$ 的秩 $\iff$ $\boldsymbol{A}$ 中存在一个**不为零的** r **阶子式**，且所有 $r+1$ 阶（若存在）及更高阶子式全为零。

定理 3.6.3（秩与相抵标准形） $r(\boldsymbol{A})=r\iff\boldsymbol{A}$ 相抵于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$。

秩的性质

1. $0\le r(\boldsymbol{A})\le\min\{m,n\}$；
2. $r(\boldsymbol{A})=0\iff\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$；
3. $r(\boldsymbol{A}')=r(\boldsymbol{A})$；
4. **初等变换不改变秩**：$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$；
5. $r(\boldsymbol{PA})=r(\boldsymbol{A})$，$r(\boldsymbol{AQ})=r(\boldsymbol{A})$（$\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 可逆）；
6. $r(k\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$ $(k\neq0)$；
7. $r(\boldsymbol{AB})\le\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$；
8. **列（行）分块**：$r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})\le r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$；
9. **Sylvester 不等式**：$r(\boldsymbol{AB})\ge r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})-n$（$\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times s$）；
10. $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵：$r(\boldsymbol{A})=n\iff|\boldsymbol{A}|\neq0$（满秩）。

记忆：$r(\boldsymbol{A})$ 是“最大非零子式的阶数”与“阶梯形非零行数”的共同值。

3.6.3 秩与方程组解的关系（预告 3.10）

后面会证明：n 元齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解个数取决于 $n-r(\boldsymbol{A})$；非齐次 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解 $\iff r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})$。**这是秩最重要的应用。**

3.7 坐标向量

3.7.1 基与维数

定义 3.7.1（基） V 中的向量组 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 若满足：

1. 线性无关；
2. V 中每一个向量都可由它们线性表示，

则称它们为 V 的一组**基**，n 称为 V 的**维数**，记 $\dim V=n$，并称 V 为 n 维线性空间。

存在性与唯一性：任何非零线性空间都存在基（取极大无关组）；不同的基含相同个数的向量（维数唯一）。维数为 n 时，任意 n 个线性无关向量都构成一组基。

3.7.2 坐标

定义 3.7.2 设 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 为 V 的基，$\boldsymbol{\alpha}\in V$，且

$$\boldsymbol{\alpha}=x_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+x_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\varepsilon}_n,$$

则称列向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^T$ 为 $\boldsymbol{\alpha}$ 在该基下的**坐标**。记

$$\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}.$$

坐标的基本性质（坐标是同构映射）

1. $(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})$ 的坐标 $=\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 坐标之和；
2. $(k\boldsymbol{\alpha})$ 的坐标 $=k\cdot\boldsymbol{\alpha}$ 的坐标；
3. $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}\iff$ 坐标为 $\boldsymbol{0}$；
4. **线性关系保持：**$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r=\boldsymbol{0}\iff$ 对应坐标满足同样的线性关系。

意义：引入基与坐标后，抽象的线性空间问题**完全等价于** F^n 中的向量问题——这是“**几何问题代数化**”的第一步。

解题法：求坐标 $\iff$ 解线性方程组 $(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}$；基下的线性关系判定 $\iff$ 求秩或算行列式。

3.8 基变换与过渡矩阵

3.8.1 过渡矩阵

设 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 与 $\varepsilon_1',\cdots,\varepsilon_n'$ 是 V 的两组基。将新基用旧基线性表示：

$$\begin{cases}\varepsilon_1' = a_{11}\varepsilon_1 + a_{21}\varepsilon_2 + \cdots + a_{n1}\varepsilon_n, & \cdots\cdots\ \varepsilon_n' = a_{1n}\varepsilon_1 + a_{2n}\varepsilon_2 + \cdots + a_{nn}\varepsilon_n,\end{cases}$$

记矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{n\times n}$（**注意：第 j 列是 ε_j' 在旧基下的坐标**），则

$$(\varepsilon_1',\cdots,\varepsilon_n') = (\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)\boldsymbol{A}.$$

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为由基 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 到基 $\varepsilon_1',\cdots,\varepsilon_n'$ 的**过渡矩阵**（变换矩阵）。

定理 3.8.1 过渡矩阵 $\boldsymbol{A}$ **必可逆**，且由新基到旧基的过渡矩阵为 $\boldsymbol{A}^{-1}$。

证明要点：若 $\boldsymbol{A}$ 奇异，存在 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，则 $(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 即新基线性相关，矛盾。

3.8.2 坐标变换公式（极重要）

定理 3.8.2 设坐标为 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^T$（在旧基下），$\boldsymbol{x}'=(x_1',\cdots,x_n')^T$（在新基下），过渡矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}', \qquad \text{等价地} \qquad \boldsymbol{x}' = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{x}.$$

证明：$\boldsymbol{\alpha} = (\varepsilon)\boldsymbol{x} = (\varepsilon')\boldsymbol{x}' = (\varepsilon)\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}'$，由坐标唯一性得 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}'$。

记忆口诀：“基变成 $\boldsymbol{A}$，坐标变成 $\boldsymbol{A}^{-1}$”。学生最容易错的地方就是把两个方向弄反。

3.8.3 过渡矩阵的求法

方法：将两组基的坐标并列写成矩阵，用初等行变换把**旧基部分化为单位矩阵：**

$$(\boldsymbol{E}_{\text{旧}} \mid \boldsymbol{E}_{\text{新}}) xrightarrow{\text{行变换}} (\boldsymbol{I} \mid \boldsymbol{A}).$$

例 3.8.1 在 $\mathbb{R}^3$ 中，$\varepsilon_1=(1,0,0)$，$\varepsilon_2=(0,1,0)$，$\varepsilon_3=(0,0,1)$；$\varepsilon_1'=(1,1,0)$，$\varepsilon_2'=(1,0,1)$，$\varepsilon_3'=(0,1,1)$。则

$$(\varepsilon_1',\varepsilon_2',\varepsilon_3') = (\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix},$$

过渡矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&-1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$。

3.8.4 基变换与线性变换矩阵的关系（埋伏，第四章展开）

同一个线性变换（第四章）在不同基下的矩阵为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$，过渡矩阵为 $\boldsymbol{C}$，则

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}.$$

这正是“相似”的定义，也是第六、七章的主题。本节为它提供了几何解释：相似矩阵是同一线性变换在不同基下的矩阵。

3.9 子空间

3.9.1 子空间的判定

定义 3.9.1 若 W 是 V 的非空子集，且对 V 的加法与数乘封闭，则 W 称为 V 的**子空间**。

定理 3.9.1（判定法） $W \subseteq V$ 为子空间 $\iff$

1. $\mathbf{0} \in W$；
2. $\forall \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in W$：$\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in W$；
3. $\forall \boldsymbol{\alpha} \in W,\ \forall k \in F$：$k\boldsymbol{\alpha} \in W$。

简化判定：只需验证 $\forall \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in W,\ \forall k \in F$：$k\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in W$（可推出上面三条）。

例（常考的子空间）

- $\{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间；
- $\{(x_1, x_2) \mid x_1 x_2 = 0\}$ **不是**（对加法不封闭）；
- $\{\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A}\}$（对称矩阵全体）是子空间；$\{\boldsymbol{A} \mid |\boldsymbol{A}| = 0\}$ **不是**（不对加法封闭）；
- $\{f \in C[a,b] \mid f(a) = 0\}$ 是子空间。

3.9.2 子空间的交与和

定理 3.9.2 W_1, W_2 的**交** $W_1 \cap W_2$ 与**和**

$$W_1 + W_2 = \{\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 \mid \boldsymbol{\alpha}_1 \in W_1, \boldsymbol{\alpha}_2 \in W_2\}$$

均为子空间。

定理 3.9.3（维数公式，极重要）

$$\boxed{\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)}$$

证明思路：取 $\dim W_1 \cap W_2 = m$，取其基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$，分别扩充为 W_1、W_2 的基，验证并起来是 $W_1 + W_2$ 的基。

常用推论：若 $\dim W_1 + \dim W_2 > \dim V$，则 $W_1 \cap W_2 \neq \{\mathbf{0}\}$。

3.9.3 直和与直和补

定义 3.9.2 若 W_1+W_2 中每个向量的表示 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ **唯一**，则称 W_1+W_2 为**直和**，记 $W_1\oplus W_2$。

定理 3.9.4（直和的等价条件） $V=W_1\oplus W_2 \iff$

1. $V=W_1+W_2$ 且 $W_1\cap W_2=\{\mathbf{0}\}$；
2. $\dim V=\dim W_1+\dim W_2$ 且 $V=W_1+W_2$；
3. $V=W_1+W_2$，且 $\mathbf{0}$ 只能唯一地表示为 W_1、W_2 中向量之和。

直和补：若 $V=W\oplus U$，则称 U 为 W 的**直和补**（余子空间）。任何子空间都存在直和补，但不唯一。

3.9.4 子空间的秩与基（计算）

方法：若 $W=\operatorname{span}\{\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$，则 $\dim W=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$，取其**极大无关组**即为 W 的一组基。

例求 $W=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\mid x_1+x_2-x_3+x_4=0\}$ 的维数与基。**解**：方程个数 1，未知数 4，故 $\dim W=4-1=3$；取自由变量 x_2,x_3,x_4，得基 $\{(-1,1,0,0),(1,0,1,0),(-1,0,0,1)\}$。

3.10 线性方程组的解

3.10.1 齐次方程组的解空间

定理 3.10.1 n 元齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$（$\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$）的全体解 $\{\boldsymbol{x}\mid\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}\}$ 构成 F^n 的一个子空间，称为**解空间**，其维数为

$$\boxed{\dim N(\boldsymbol{A})=n-r(\boldsymbol{A})}$$

证明要点：对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换化为阶梯形，设非零行 r 个，阶梯点在前 r 个位置，则 $x_{r+1},\cdots,x_n$ 为自由未知数，分别令一个为 1 其余为 0，得到 $n-r$ 个线性无关的基础解系。

推论：n 元齐次方程组有**非零解** $\iff r(\boldsymbol{A})<n$；方程个数少于未知数个数（$m<n$）时必有非零解。当 $m=n$ 时，有非零解 $\iff|\boldsymbol{A}|=0$。

基础解系的求法：

1. 对系数矩阵作**初等行变换**化为**行简化阶梯形**；
2. 确定主元列与自由变量；
3. 令自由变量取 $\boldsymbol{e}_i$，回代求出主元变量，得基础解系 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_{n-r}$；
4. 通解 $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\eta}_1+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\eta}_{n-r}$。

3.10.2 非齐次方程组

定理 3.10.2（有解判定）

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}\text{ 有解}\iff r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})$$

证明思路：$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示 $\iff$ 加入 $\boldsymbol{\beta}$ 后秩不变。

定理 3.10.3（解的结构）若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有一个特解 $\boldsymbol{\eta}^*$，则全部解为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\eta},\qquad \boldsymbol{\eta}\text{ 为对应齐次方程组的任意解 .}$$

即：**非齐次的通解 = 特解 + 齐次通解**（几何上是 “仿射子空间”：一个陪集）。

解的个数总结（$\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$，$r=r(\boldsymbol{A})$）

情形	判定	解情况
$r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})$	增广秩变大	**无解**
$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})=n$	满列秩	**唯一解**
$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})<n$	有自由变量	**无穷多解**（$n-r$ 个自由参数）

与 Cramer 法则的关系：当 $m=n$ 且 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时 $r=n$，与 Cramer 法则一致；本章的结论处理了 $|\boldsymbol{A}|=0$ 与 $m\neq n$ 的所有情形。

3.10.3 做题模板

解线性方程组的标准流程

1. 写增广矩阵 $(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})$；
2. 用初等行变换化为行简化阶梯形；
3. 判断 $r(\boldsymbol{A})$ 与 $r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})$ 是否相等；
4. 相等时写出同解方程组，转化为通解。

含参数的方程组：先用行变换化阶梯形（注意参数可能为 0 的情形，需**分类讨论**）。

第三章章末小结

一、概念层次图

向量组	极大无关组	秩
↓		↓
基与坐标	几何 $\to$ 代数	矩阵的秩
↓		↓
基变换	坐标变换	坐标变换

二、必背结论

1. $\dim N(\boldsymbol{A})=n-r(\boldsymbol{A})$；
2. $r_1(\boldsymbol{A})=r_2(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$；
3. $\dim(W_1+W_2)=\dim W_1+\dim W_2-\dim(W_1\cap W_2)$；
4. 过渡矩阵可逆，$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Ax'}$；
5. $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\iff$ 存在可逆 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 使 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$ 且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 秩相同；
6. $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解 $\iff r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})$；唯一解 $\iff$ 两者相等且 $\boldsymbol{A}$ 满列秩。

三、常见错误

1. 把 “无关” 与 “不能表示” 混淆（n 个向量在 $n-1$ 维空间中不可能无关）；
2. 求极大无关组时把阶梯点对应的向量弄错方向；
3. 子空间判定漏检零元素与加法封闭；
4. 通解中参数个数弄错（应为 $n-r(\boldsymbol{A})$）。